

Der größte gemeinsame Teiler (ggT)

Den größten gemeinsamen Teiler (ggT) kann man auf 2 Arten ermitteln:

a) Durch Auflistung aller Teiler:

z.B. $\text{ggT}(24, 36)$ $T_{24} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$
 ggT $T_{36} = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$

b) Durch Primfaktorenzerlegung:

24	2	36	2
12	2	18	2
06	2	09	3
03	3	03	3
01		01	

Merke:

Teilerfremde Zahlen:

Haben Zahlen keinen Teiler nennen man sie teilerfremd.

z.B. Primzahlen: $\text{ggT}: (5, 7)$ $\text{ggT}: (11, 12)$